Тригонометрические уравнения, сводящиеся к элементарным

Решите уравнения.

1. $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$
2. $2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$
3. $\operatorname{tg}^2 x - (1 + \sqrt{3})\operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0$
4. $6\cos^2 x - 5\cos x + 1 = 0$
5. $\operatorname{ctg}^2 x + 2\operatorname{ctg} x - 3 = 0$
6. $2\sin^2 2x + \sin 2x - 1 = 0$
7. $\dfrac{1}{\sin^2 x} + \dfrac{1}{\sin x} - 2 = 0$
8. $2\cos^2 x + 5\sin x - 4 = 0$
9. $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$
10. $2\sin^2 x = 5 - 5\cos x$
11. $3\sin^2 x + 7\cos x - 3 = 0$
12. $\dfrac{1}{\cos^2 x} - 3\operatorname{tg} x + 1 = 0$
13. $\dfrac{1}{\sin^2 x} + \operatorname{ctg} x - 3 = 0$
14. $\cos 2x + 3\sin x = 2$
15. $\cos 2x + \sin^2 x = \cos x$
16. $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0$
17. $2\sin x + \cos x = 0$
18. $\sin 2x = \cos 2x$
19. $\sqrt{3}\cdot\sin\dfrac{x}{2} + \cos\dfrac{x}{2} = 0$
20. $3\sin x - 4\cos x = 0$
21. $\sin^2 x - 4\sin x \cos x + 3\cos^2 x = 0$
22. $\sqrt{3}\cdot\sin^2 x - 4\sin x \cos x + \sqrt{3}\cdot\cos^2 x = 0$
23. $3\sin^2 x + \sin x \cos x - 2\cos^2 x = 0$
24. $\sqrt{3}\cdot\sin x \cos x + \cos^2 x = 0$
25. $2\sin^2 x - 3\sin x \cos x + 4\cos^2 x = 4$
26. $5\sin^2 x + 3\sin 2x - 3\cos^2 x = 1$
27. $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2$
28. $3\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x = 2$
29. $2\operatorname{tg} x - 2\operatorname{ctg} x = 3$
30. $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 2$
31. $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 1$
32. $\sin 2x = \sin x$
33. $2\cos^3 x = \cos x$
34. $2\sin x \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0$
35. $2\sin x \cos x + \sqrt{3}\cdot\sin x - 2\cos x - \sqrt{3} = 0$
36. $\operatorname{tg} x\cdot\sin x + 1 = \sin x + \operatorname{tg} x$
37. а) Решите уравнение $2\cos^2 x - 3\sin x - 3 = 0$.
    б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 5\pi/2]$.
38. а) Решите уравнение $2\sin^2 x - \sqrt{3}\cdot\sin 2x = 0$.
    б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -3\pi/2]$.
39. а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin x = \sqrt{3}\cdot\cos x + \sqrt{3}$.
    б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\pi/2]$.
40. а) Решите уравнение $\operatorname{tg} x - 2\operatorname{ctg} x + 1 = 0$.
    б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 5\pi/2]$.